

Koherence světla

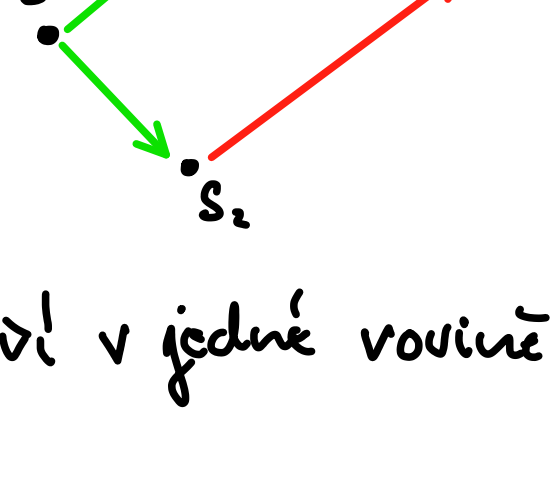
=> popisuje statistické vlastnosti světla

- "světlo je koherentní, pokud dobře interferuje"
- lze si představit jako zdroj vyzařující svazek vln po dobu τ_j , pak dojde ke shodě fáz o určitém hodnotu a opět je vyzařován vln po dobu τ_{j+1} , stává se pak shodě fáz je τ_0

Skalární teorie koherence

- dvojsvazkový experiment

- sledujeme interferenci v bodě P
- skalární aproximace -> vlny se šíří v jedné rovině a jsou lin. polarizované



$$E_P(t) = E_1(t - \tau_1) + E_2(t - \tau_2)$$

kde τ_1, τ_2 jsou časy zpoždění mezi počtem světla po dráhách SS_1P a SS_2P

=> pro pozorovanou intenzitu platí:

$$I_P = \langle \tilde{E}_P \tilde{E}_P^* \rangle_t = I_1 + I_2 + 2 \operatorname{Re} \left\{ \underbrace{\langle \tilde{E}_1(t - \tau_1) \tilde{E}_2^*(t - \tau_2) \rangle_t}_{\text{interferenční člen}} \right\}$$

- velikost interferenčního členu je dána **korelační funkcí**:

$$\tilde{\Gamma}_{12}(\tau) = \langle \tilde{E}_1(t) \tilde{E}_2^*(t + \tau) \rangle_t \quad \tau = \tau_1 - \tau_2$$

=> vhodnější je použít normalizovanou korelační funkci

= **komplexní stupeň koherence**:

$$\tilde{g}_{12}(\tau) = \frac{\tilde{\Gamma}_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}$$

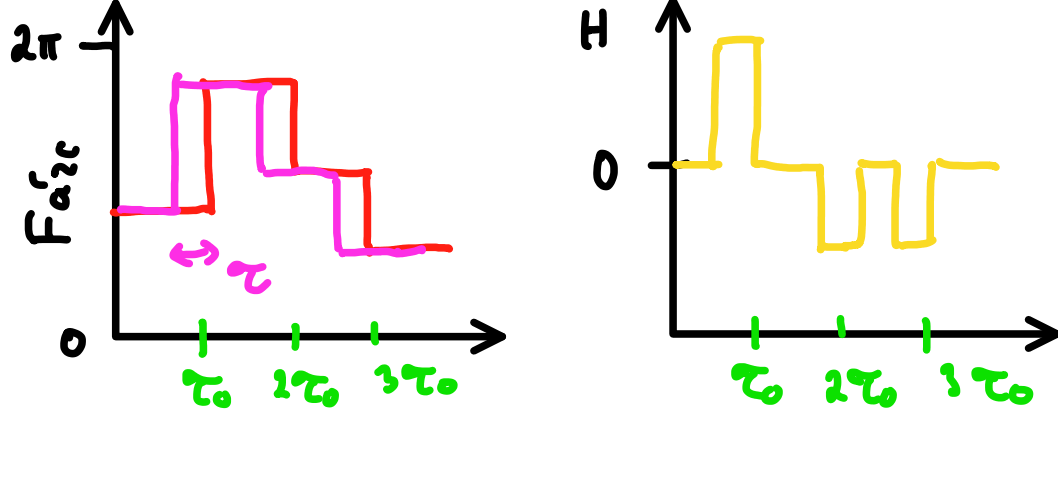
- pro intenzitu v bodě P pak platí:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2 \sqrt{I_1 I_2} \operatorname{Re} \{ \tilde{g}_{12}(\tau) \}$$

Časová koherence

= korelace pole v jednom bodě v různých časech

- model -> po dobu τ_0 má zdroj konstantní průběh, pak náhodně skok fáz, pak se proces opakuje



- vyšetřujeme na skalárním dvojsvazkovém experimentu, interferenci svazků E_1 a E_2 vzniklých zpožděním o τ
- > bude-li $\tau > \tau_0$, nebude světlo interferovat v klasické smyslu - stacionární přes dlouhý časový interval se upraví
- > uvažujeme tedy $\tau < \tau_0$:

$$\tilde{E}_1(t) = E_0 e^{-i(\omega t - \varphi(t))}$$

$$\tilde{E}_2(t) = E_0 e^{-i(\omega(t + \tau) - \varphi(t + \tau))}$$

pro stupeň koherence pak platí:

$$\begin{aligned} \tilde{g}_{12} &= \frac{\tilde{\Gamma}_{12}(t)}{I} = \left\langle e^{+i(\omega(t + \tau) - \varphi(t + \tau))} e^{-i(\omega t - \varphi(t))} \right\rangle_t \\ &= e^{i\omega\tau} \left\langle e^{i(\varphi(t) - \varphi(t + \tau))} \right\rangle_t \end{aligned}$$

přičemž z obrázku ↑ plyne:

$$\varphi(t) - \varphi(t + \tau) = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 \leq t < \tau_0 - \tau \\ H_1 & \text{pro } \tau_0 - \tau \leq t < \tau_0 \\ \vdots & \end{cases}$$

analogicky pro všechny další intervaly, abychom, viz s H_i -> je zcela náhodná

$$\Rightarrow \tilde{g}_{12}(\tau) = e^{i\omega\tau} \frac{1}{T} \int_0^T e^{i(\varphi(t) - \varphi(t + \tau))} dt$$

$T = N\tau_0$ dostatečně dlouhý

$$= e^{i\omega\tau} \frac{1}{N\tau_0} \left[N \int_0^{\tau_0 - \tau} e^{i0} dt + \sum_{j=1}^N \int_{\tau_0 - \tau}^{\tau_0} e^{iH_j} dt \right]$$

$$= e^{i\omega\tau} \frac{1}{N\tau_0} \left[N(\tau_0 - \tau) + \tau \sum_{j=1}^N e^{iH_j} \right]$$

$$\rightarrow e^{i\omega\tau} \frac{\tau_0 - \tau}{\tau_0}$$

$$\Rightarrow |\tilde{g}_{12}(\tau)| = 1 - \frac{\tau}{\tau_0}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Re} \{ \tilde{g}_{12}(\tau) \} = \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0} \right) \cos(\omega\tau)$$

$$\Rightarrow I_P = 2I + 2I \left(1 - \frac{\tau}{\tau_0} \right) \cos(\omega\tau)$$

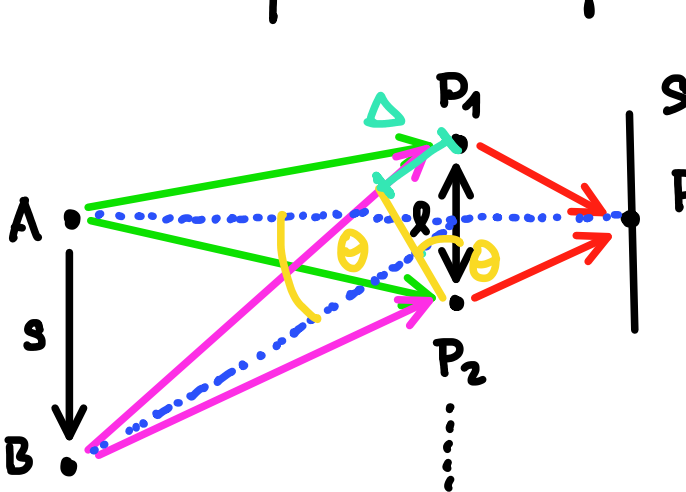
- dále definujeme **viditelnost** V (ostrost) interferenčních pruhů

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = |\tilde{g}_{12}(\tau)|$$

- zcela koherentní světlo odpovídá $\tau_0 \rightarrow \infty$
- zcela nekoherentní světlo pak odpovídá $\tau_0 \rightarrow \tau$

Prostorová koherence

= korelace pole v různých bodech v jednom čase



vyšetřujeme prostorovou koherenci v bodech P_1 a P_2 , předpokládáme, že pole je vyzařováno dvěma stejnými intenzitami bodovými zdroji A, B

=> vytvoříme štěrbinu v bodech P_1 a P_2 a pozorujeme interferenci na stínítku

bod A leží na ose -> v P je maximum a kolem

interferenční dráze odpovídá Youngův pokus

-> B vyzařuje světlo s A, pokud bude v

A vytvoří každý identický interferenční obrazec

a tyto obrazce zplývají

=> světlo je prostorově koherentní

-> budeme posouvat bod B dolů

=> interferenční obrazec se posune! dohled uvažujeme

maximum jednoho v minimu druhého

=> světlo nevyzařuje interferenční proužky

a světlo je tedy nekoherentní

-> jaké má být vzdálenost AB , aby interferenční

nevytvořila? -> tj. kdy už je v P minimum

z B?

$$BP_2 - BP_1 = \Delta = \frac{\lambda}{2}$$

$$\theta \approx \frac{s}{L} \approx \frac{\Delta}{L} \Rightarrow \Delta \approx \frac{sL}{L}$$

$$\Rightarrow s \approx \frac{L\lambda}{2L}$$

-> interferenční je patrné pro $AB < s \approx \frac{L\lambda}{2L}$

- pokud by prostor mezi AB byl vyplněn bodovými nekoherentními zdroji, dostali bychom stejnou podmínku

už na faktor $\frac{1}{2}$, mínus z ní užít vzdálenost

L_s mezi body P_1, P_2 , pro kterou je ještě pole

v těchto bodech koherentní, tedy:

$$\text{síťová koherence} \quad L_s < L \frac{\lambda}{s} \approx \frac{\lambda}{\theta}$$